

Corrigé — Exercice 1

Suites réelles

1) a) u_1, u_2 et u_3 .

Méthode : Une suite arithmétique de raison r vérifie $u_{n+1} = u_n + r$.

$$u_1 = 2 + 3 = 5; u_2 = 5 + 3 = 8; u_3 = 8 + 3 = 11.$$

$$u_1 = 5, \quad u_2 = 8, \quad u_3 = 11$$

1) b) Expression de u_n .

Méthode : $u_n = u_0 + n r$.

$$u_n = 2 + 3n$$

1) c) u_{20} .

$$u_{20} = 2 + 3 \times 20 = 62$$

2) a) Expression de v_n .

Méthode : $v_n = v_0 \times q^n$.

$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

2) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

$$\text{Ici } q = \frac{1}{3} \text{ et } 0 < \frac{1}{3} < 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

3) a) Calcul de $S = u_0 + \dots + u_{10}$.

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S = \frac{(\text{nombre de termes}) \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$.

Il y a 11 termes, le premier est $u_0 = 2$ et le dernier $u_{10} = 2 + 30 = 32$.

$$S = \frac{11 \times (2 + 32)}{2} = \frac{11 \times 34}{2} = 187$$

3) b) Calcul de T et de sa limite.

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $T = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$\text{Ici } v_0 = 1 \text{ et } q = \frac{1}{3}, \text{ donc } 1 - q = \frac{2}{3}.$$

$$T = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

$$\text{Quand } n \rightarrow +\infty, \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T = \frac{3}{2}$$